

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MINGGU KE-1

Nama : Duta Syiar Muhammad
NIM : 234308068
Kelas : TKA/6C
Tautan : [dutasyiarmuhammad234308068tka-design](https://github.com/dutasyiarmuhammad234308068tkadesign)

Abstrak

Perkembangan teknologi *computer vision* memungkinkan sistem mendeteksi objek dan bagian tubuh manusia secara lebih akurat, salah satunya melalui deteksi gestur tangan. Praktikum ini bertujuan untuk memahami konsep dasar *computer vision*, mempelajari penggunaan library MediaPipe, serta mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan Python dan OpenCV. Metode yang digunakan adalah pengambilan citra melalui webcam kemudian diproses menggunakan MediaPipe Hands untuk mendeteksi keberadaan tangan, menampilkan landmark tangan, membedakan tangan kanan dan kiri, serta menentukan orientasi tangan depan atau belakang. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan secara real-time, menampilkan 21 titik landmark tangan, serta mengenali orientasi tangan dengan cukup baik. Implementasi ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem kontrol berbasis gestur, interaksi manusia–komputer, maupun aplikasi robotika.

Kata kunci : OpenCV, Mediapipe, dan Computer vision

Pendahuluan.

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *machine learning* telah memungkinkan terciptanya sistem analisis visual yang semakin akurat, termasuk dalam pengenalan objek dan bagian tubuh manusia. Salah satu framework yang banyak digunakan adalah MediaPipe, yaitu platform *open-source* untuk pengolahan data visual yang dikembangkan oleh Google. Framework ini dirancang agar mampu menjalankan proses deteksi dan pelacakan objek secara real-time pada berbagai perangkat, sehingga banyak dimanfaatkan dalam penelitian maupun pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (Zhang dkk., 2020)

Seiring dengan berkembangnya teknologi robot, sistem kendalinya pun ikut berkembang. Jika dulu robot hanya bisa dikendalikan dari dekat menggunakan kabel atau remote, sekarang manusia mulai mencari cara yang lebih intuitif dan alami, salah satunya adalah melalui gestur tangan. Dan sekarang banyak digunakan adalah *Framework MediaPipe* (Prasetya & Rabi', t.t.). Deteksi tangan dilakukan dengan menggunakan hand landmark detection merupakan model yang dirancang secara akurat dalam menentukan posisi dari 21 titik kunci pada tangan. (Steven dkk., 2025)

CVZone adalah sebuah pustaka python yang dirancang untuk berbagai macam hal seperti Artificial Intelligence, Computer Vision, dan Deep Learning yang dapat digunakan secara gratis, tidak memiliki bug yang tidak diketahui, serta dilengkapi dengan file instalasi yang siap pakai untuk mempermudah penggunaannya. CVZone digunakan untuk mempermudah dalam implementasi fitur pendeteksian gestur tangan dan pelacakan gerakan yang didasarkan pada pustaka OpenCV dan Mediapipe. (Maliana dkk., 2025)

Tujuan

1. Memahami konsep dasar Computer Vision
2. Mempelajari penggunaan library Mediapipe untuk deteksi tangan
3. Mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan Python.
4. Membantu memahami konsep interaksi manusia dan komputer berbasis gestur tangan.

Manfaat

1. Mahasiswa dapat memahami bagaimana sistem mendeteksi objek berdasarkan citra digital.
2. Mahasiswa belajar menggabungkan OpenCV untuk pengolahan citra dan Mediapipe untuk deteksi tangan.
3. Menjadi landasan awal untuk pengembangan sistem pengendalian perangkat atau robot menggunakan gestur tangan.

Hasil Program

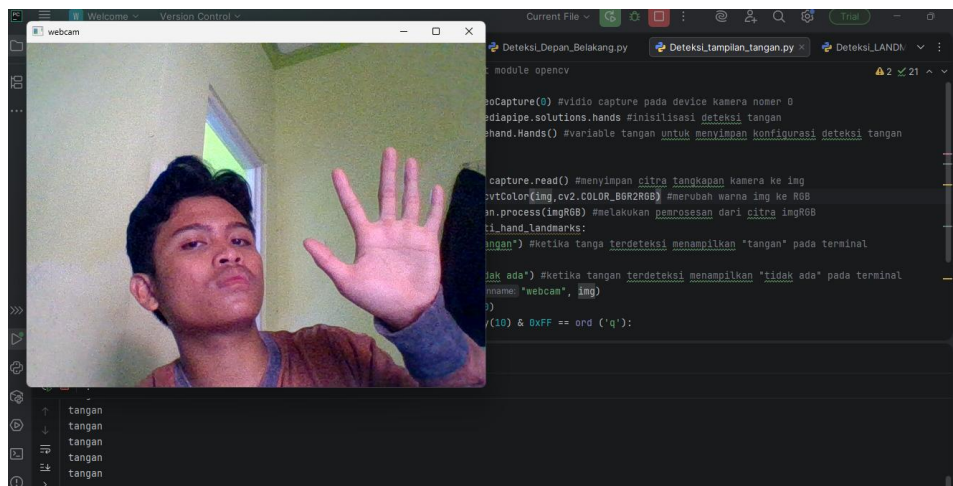
1. Percobaan A (Mendeteksi Tangan)

Program

```
import cv2 #import module opencv
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0) #vidio capture pada device
kamera nomer 0
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands #inisiliasi
deteksi tangan
tangan = mediapipehand.Hands() #variable tangan untuk
menyimpan konfigurasi deteksi tangan

while True:
    success,img = capture.read() #menyimpan citra tangkapan
kamera ke img
    imgRGB = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2RGB) #merubah
warna img ke RGB
    result = tangan.process(imgRGB) #melakukan pemrosesan
dari citra imgRGB
    if result.multi_hand_landmarks:
        print ("tangan") #ketika tanga terdeteksi
menampilkan "tangan" pada terminal
    else:
        print("tidak ada") #ketika tangan terdeteksi
menampilkan "tidak ada" pada terminal
        cv2.imshow("webcam", img)
        cv2.waitKey(10)
        if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord ('q'):
            break
capture.release() #tutup webcam dan jendela tampilan saat q
ditekan
cv2.destroyAllWindows()
```

Hasil



2. Percobaan B (Mendeteksi dengan LandMarks)

Program

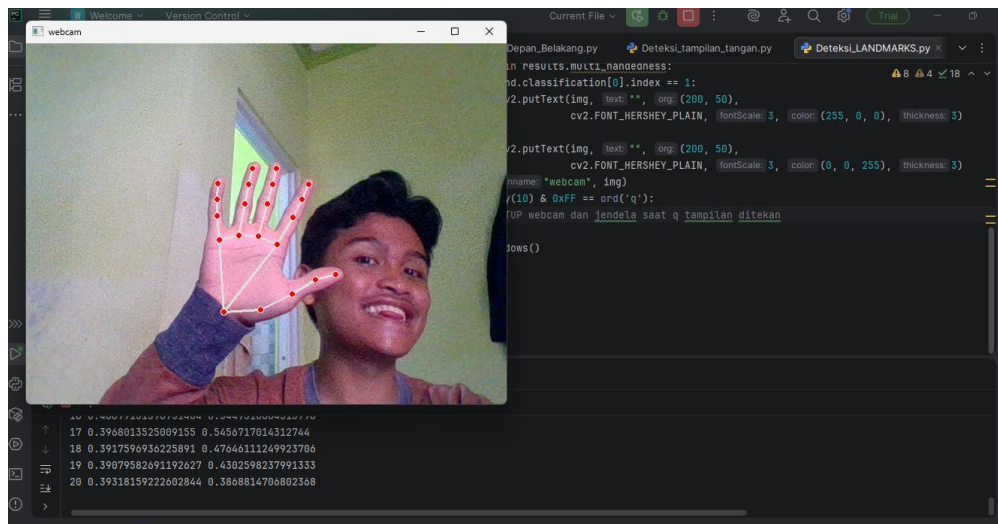
```
import cv2
import mediapipe
```

```

capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=2)
mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
while True:
    success, img = capture.read() #read video frame by frame
    if not success:
        print("Webcam tidak terbaca")
        break
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = tangan.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
            mpdraw.draw_landmarks(
img,titiktangan,mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
            for id, titik in
enumerate(titiktangan.landmark):
                print(id, titik.x, titik.y)
            if results.multi_handedness:
                for hand in results.multi_handedness:
                    if hand.classification[0].index == 1:
                        cv2.putText(img, "", (200, 50),
                                cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, (255,
0, 0), 3)
                    else:
                        cv2.putText(img, "", (200, 50),
                                cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, (0,
0, 255), 3)
            cv2.imshow("webcam", img)
            if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
                break #TUTUP webcam dan jendela saat q tampilan
ditekan
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil



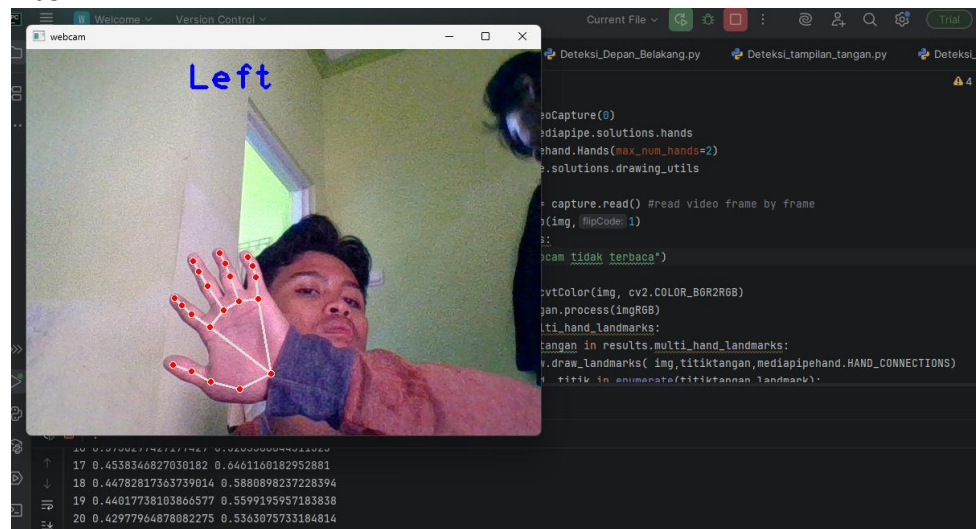
3. Percobaan Latihan A (Mendeteksi Kanan Kiri) Program

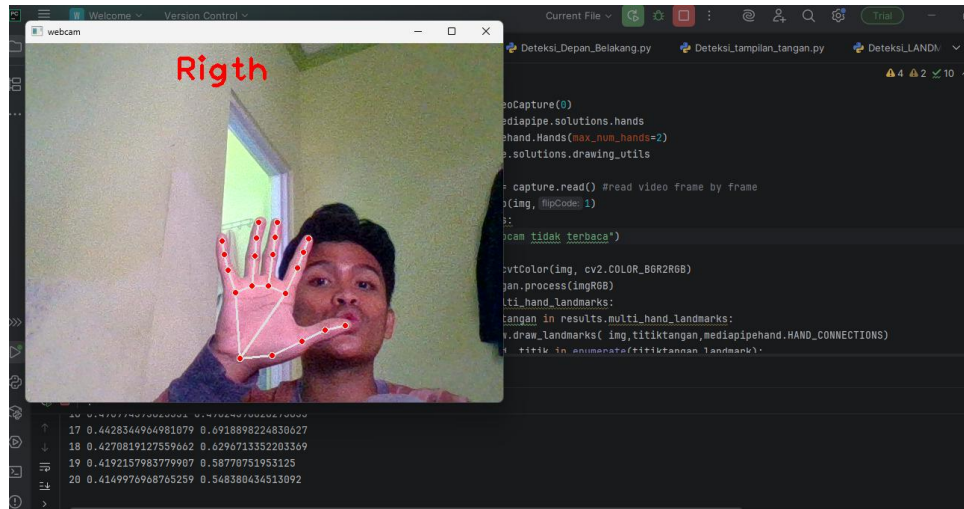
```

import cv2
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=2)
mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
while True:
    success, img = capture.read() #read video frame by frame
    image=cv2.flip(img,1)
    if not success:
        print("Webcam tidak terbaca")
        break
    imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = tangan.process(imgRGB)
    if results.multi_hand_landmarks:
        for titiktangan in results.multi_hand_landmarks:
            mpdraw.draw_landmarks(
img,titiktangan,mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
            for id, titik in
enumerate(titiktangan.landmark):
                print(id, titik.x, titik.y)
    if results.multi_handedness:
        for hand in results.multi_handedness:
            if hand.classification[0].index == 1:
                cv2.putText(img, "Left", (200, 50),
                    cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, (255,
0, 0), 3)
            else:
                cv2.putText(img, "Rigth", (200, 50),
                    cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, (0,
0, 255), 3)
    cv2.imshow("webcam", img)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
        break #TUTUP webcam dan jendela saat q tampilan
ditekan
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil





4. Percobaan Latihan B (Mendeteksi Depan Belakang) Program

```
import cv2
import mediapipe
capture = cv2.VideoCapture(0)
mediapipehand = mediapipe.solutions.hands
tangan = mediapipehand.Hands(max_num_hands=2)
mpdraw = mediapipe.solutions.drawing_utils
while True:
    success, img = capture.read()
    if not success:
        print("Webcam tidak terbaca")
        break
    # mirror webcam
    image = cv2.flip(img, 1)
    imgRGB = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    results = tangan.process(imgRGB)

    if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
        for titiktangan, hand in zip(results.multi_hand_landmarks, results.multi_handedness):
            mpdraw.draw_landmarks(image, titiktangan,
mediapipehand.HAND_CONNECTIONS)
            # landmark penting
            thumb = titiktangan.landmark[4] # ujung jempol
            wrist = titiktangan.landmark[0] # pergelangan
            # jenis tangan (Left / Right)
            hand_label = hand.classification[0].label
            # LOGIKA DEPAN / BELAKANG
            status = ""
            if hand_label == "Right":
                if thumb.x < wrist.x:
                    status = "DEPAN"
                else:
                    status = "BELAKANG"
            elif hand_label == "Left":
                if thumb.x > wrist.x:
                    status = "DEPAN"
                else:
                    status = "BELAKANG"
            # TAMPILKAN HASIL
```

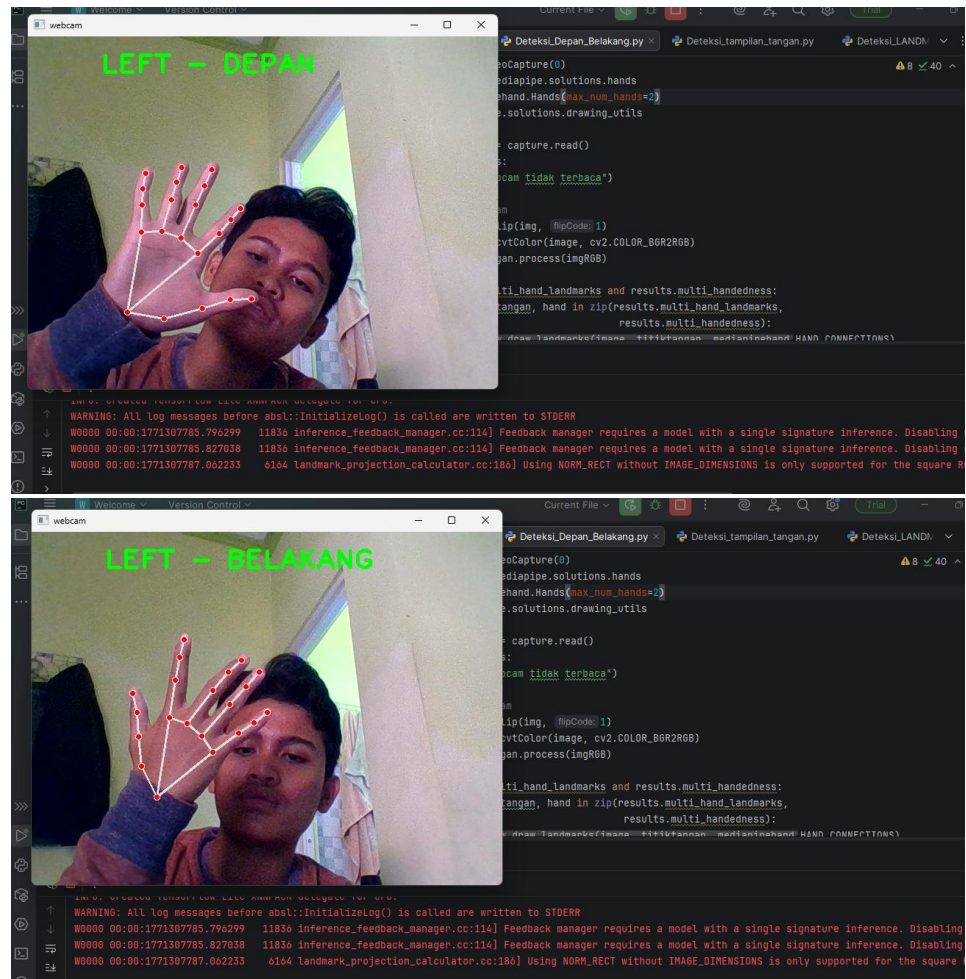


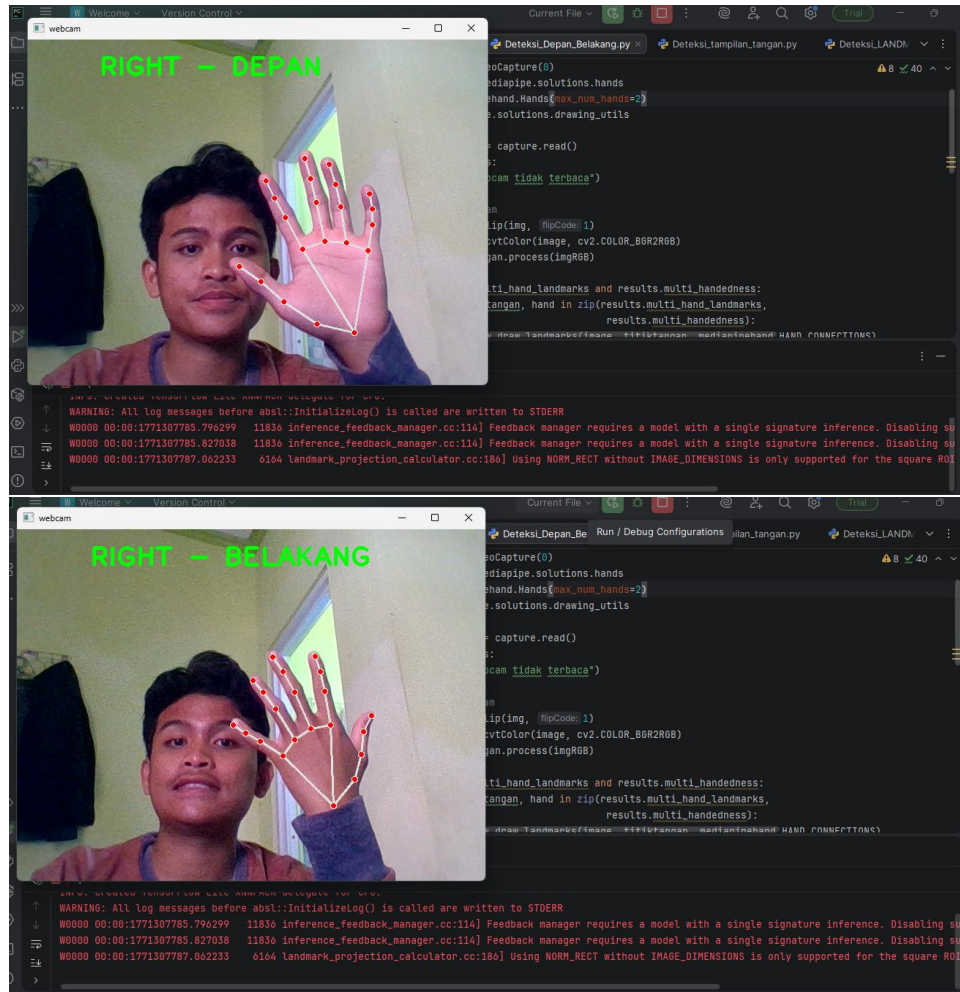
```

cv2.putText(
    image,
    f"{hand_label.upper()} - {status}", (100,
50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 2.5, (0, 255, 0), 3 )
cv2.imshow("webcam", image)
if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
    break
capture.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil





Analisis

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, program yang dibuat bertujuan untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan kamera dengan memanfaatkan library OpenCV dan MediaPipe. Program ini bekerja dengan mengambil citra dari webcam kemudian memprosesnya menggunakan model hand landmark detection untuk mengenali posisi tangan serta titik-titik penting pada tangan. Hal ini sesuai dengan tujuan praktikum yaitu memahami konsep dasar computer vision serta implementasi deteksi tangan berbasis gestur.

Pada percobaan pertama (Percobaan A), program difokuskan pada deteksi keberadaan tangan saja. Kamera menangkap citra video, kemudian citra tersebut dikonversi dari format BGR ke RGB sebelum diproses oleh MediaPipe Hands. Jika tangan terdeteksi, program menampilkan informasi “tangan” pada terminal, sedangkan jika tidak terdeteksi akan muncul “tidak ada”. Percobaan ini

menunjukkan bahwa MediaPipe mampu melakukan deteksi tangan secara real-time tanpa perlu sensor tambahan.

Pada percobaan kedua (Percobaan B), program dikembangkan untuk menampilkan landmark tangan. MediaPipe tidak hanya mendeteksi keberadaan tangan tetapi juga menampilkan 21 titik kunci tangan beserta koordinatnya. Titik-titik tersebut divisualisasikan menggunakan fitur `drawing_utils` sehingga struktur tangan dapat terlihat pada layar. Hal ini membuktikan bahwa sistem mampu melakukan pelacakan gerakan tangan secara lebih detail untuk keperluan analisis gestur.

Selanjutnya pada latihan A, program dimodifikasi untuk membedakan tangan kanan dan kiri. Sistem memanfaatkan fitur klasifikasi *handedness* dari MediaPipe untuk mengidentifikasi jenis tangan, kemudian hasilnya ditampilkan pada layar menggunakan teks. Percobaan ini menunjukkan bahwa MediaPipe dapat digunakan untuk analisis orientasi tangan yang berguna dalam interaksi manusia dan komputer berbasis gestur.

Pada latihan B, program dikembangkan lebih lanjut untuk mendeteksi posisi tangan depan atau belakang. Analisis dilakukan dengan membandingkan posisi landmark tertentu, seperti ujung ibu jari dan pergelangan tangan. Berdasarkan perbandingan koordinat tersebut, sistem menentukan apakah tangan menghadap depan atau belakang. Hal ini menunjukkan bahwa data landmark tangan dapat dimanfaatkan untuk analisis gestur yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, program yang dibuat telah berhasil mengimplementasikan sistem deteksi tangan berbasis computer vision menggunakan MediaPipe dan OpenCV. Program ini tidak hanya mampu mendeteksi keberadaan tangan, tetapi juga mengenali landmark, jenis tangan, serta orientasi tangan. Implementasi ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem kontrol berbasis gestur, robotika, maupun aplikasi interaksi manusia–komputer yang lebih natural.

Kesimpulan

1. MediaPipe yang dikombinasikan dengan OpenCV dapat digunakan untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan kamera webcam.

2. Program mampu mendeteksi keberadaan tangan sekaligus menampilkan 21 titik landmark sehingga posisi dan gerakan tangan bisa dianalisis lebih detail.
3. Sistem dapat membedakan tangan kanan dan kiri serta menentukan orientasi tangan (depan atau belakang).
4. Praktikum ini membantu memahami konsep dasar *computer vision* dan penerapannya dalam interaksi manusia dan komputer berbasis gestur tangan.

Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, program deteksi tangan ini dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pengenalan gestur tertentu, seperti gerakan membuka tangan, mengepal, atau isyarat jari sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sistem kontrol perangkat, robot, atau aplikasi interaktif lainnya. Selain itu, akurasi deteksi perlu ditingkatkan dengan memperhatikan faktor pencahayaan, posisi kamera, serta kualitas kamera agar pembacaan landmark tangan lebih stabil. Integrasi dengan aplikasi lain seperti sistem presentasi, game, atau kontrol perangkat berbasis IoT juga dapat menjadi pengembangan menarik.

REFRENSI

- Maliana, D. G., Dewangga, R. A., & Saputra, M. A. (2025). *Implementasi Citra Gestur Tangan Pada Permainan Rock Paper Scissor Menggunakan OpenCV Dan Mediapipe. 4.*
- Prasetya, A. Y., & Rabi', A. (t.t.). *Deteksi Gestur Tangan Menggunakan Computer Vision Untuk Pengendalian Robot Lengan.*
- Steven, S., Chairisni, L., & Jeanny, P. (2025). Implementasi Virtual Mouse Berbasis Hand Gesture Recognition dengan Mediapipe dan Convolutional Neural Network. *JURNAL INSTEK, 10*(1).
- Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214>